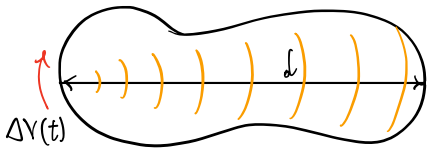
CORRENTI QUASI-STAZIONARIE

- Condizione per cui le leggi ricavate continuano a valere

- Consideriamo un circuito:



Le informazioni all'interno del circuito si propagano attraverso i campi, che propagano l'informazione alla velocità della luce (c)

$t = \frac{d}{c}$ dove $c \simeq 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ e supponga $d = 1\ m$

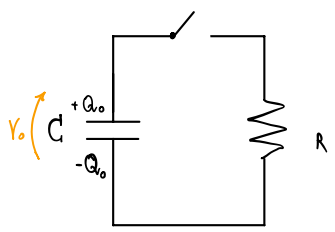
$$\Rightarrow t = \frac{1\ m}{3 \cdot 10^8\ m} \cdot 1 \simeq 3 \cdot 10^{-9}\ s = 3\ ns$$

$\Rightarrow$ t è molto piccolo, prima che $\Delta V(t)$ cambi ancora ho raggiunto un equilibrio locale

$\Rightarrow$ Valgono le leggi delle correnti stazionarie

- Esempio (Scarica del condensatore)

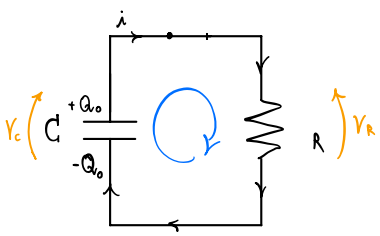
A



Non può scorrere corrente!

Ho dell'energia immagazzinata nel condensatore.

B



La corrente non è costante!

Il condensatore pian piano si scarica.

Ma ci sono degli stati di equilibrio dovuti a t molto piccolo

$\Rightarrow$ $V_C(t) - V_R(t) = 0$

$V_C(t) - V_R(t) = 0 \Rightarrow V_C(t) = V_R(t)$

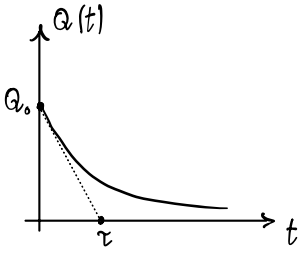
dove $V_C(t) = \frac{Q(t)}{C}$, $V_R(t) = R\, i(t) = R\left(-\frac{dQ(t)}{dt}\right)$

$$\boxed{\frac{Q(t)}{C} = \left(-\frac{dQ(t)}{dt}\right) R}$$

$\frac{dQ}{Q} = -\frac{dt}{RC} = -\frac{dt}{\tau}$ $\qquad \tau = RC$ $\qquad [\Omega F] = \left[\frac{V}{A}\cdot\frac{C}{V}\right] = \left[\frac{V}{\frac{C}{s}}\cdot\frac{C}{V}\right] = s$

Sia $t_0 = 0 \Rightarrow Q(t_0) = Q_0 \Rightarrow \int_{Q_0}^{Q(t)} \frac{dQ}{Q} = \int_{t_0}^{t} -\frac{dt}{\tau}$ $\qquad \ln\left(\frac{Q(t)}{Q_0}\right) = -\frac{t}{\tau}$

$$\boxed{Q(t) = Q_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}}$$



OSS. $Q(t) = Q_0\, e^{-\frac{t}{\tau}} \overset{\text{Taylor}}{\approx} Q_0\left(1 - \frac{t}{\tau}\right) = 0 \iff t = \tau$

$\Rightarrow$ τ è la costante di tempo caratteristica del sistema, ci dice quanto tempo ci impiega il condensatore a scaricarsi

$\frac{Q(t)}{Q_0} = e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{Q(3\tau)}{Q_0} = e^{-3} \simeq 0.05$ $\Rightarrow$ ho perso il 95% della carica iniziale

$\Rightarrow$ per $t = 3\tau / 5\tau / 6\tau$ possiamo considerare il condensatore scarico

$i(t) = -\frac{dQ}{dt} = \frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = i_0\, e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow$ $\boxed{i(t) = i_0\, e^{-\frac{t}{\tau}}}$

- Sono vere le condizioni quasistazionarie?

$\tau = \underbrace{1\ K\Omega}_{R} \cdot \underbrace{100\ mF}_{C} = 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9} = 10^{-4}\ s \gg \underbrace{3\ ns}_{c}$ $\Rightarrow$ Situazione quasistazionaria

Mi aspetto che l'energia sia dissipata per effetto Joule:

$U_C = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}$ $\Rightarrow$ Energia del condens. a interruttore aperto

Chiudo l'interruttore $\Rightarrow$ $W = R\, i^2(t)$

$$\Rightarrow U_J = \int_0^\infty W\,dt = \int_0^\infty R\,i^2(t)\,dt = \int_0^\infty R\,\frac{Q_0^2}{R^2C^2}\,e^{-\frac{2t}{\tau}}\,dt = \frac{Q_0^2}{RC^2}\left[-\frac{\tau}{2}\,e^{-\frac{2t}{\tau}}\right]_0^\infty = \frac{Q_0^2}{RC^2}\,\frac{\tau}{2} = \frac{Q_0^2}{RC^2}\cdot\frac{RC}{2} = \frac{\varepsilon}{2}\,\frac{Q_0^2}{C}$$

$\Rightarrow$ in situazione quasistatica tutta l'energia è consumata con effetto Joule.

- Consideriamo $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ $\longrightarrow$ $\vec{J} = n\,q\,\vec{v}_d = n\,q\,\frac{q\tau}{2m}\vec{E}$ $\Rightarrow \sigma = \frac{n q^2 \tau}{2m}$ $\Rightarrow \tau = \frac{2m\sigma}{nq^2} = \frac{2m}{nq^2\rho}$

Per Cu (rame):

$n = 8.5\cdot 10^{28}\ \frac{e}{m^3}$ $\qquad \rho = 1.7\cdot 10^{-8}\ \Omega\,m$ $\Rightarrow$ $\tau \simeq 50\ fs = 50\cdot 10^{-15}\ s$ $\qquad \frac{1}{fs} \sim PHz = 10^{15}\ Hz$

MAGNETOSTATICA

Interazioni Magnetiche



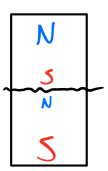
Fe_3O_4 $\Rightarrow$ il magnete si orienta rispetto al polo nord e sud terrestre

Si osserva che:

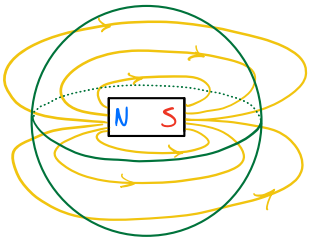


oss. Il magnete si orienta concorde al polo sud e nord del pianeta, questo significa che, per il magnete, il polo nord e il polo sud del pianeta sono invertiti

Si osserva che:



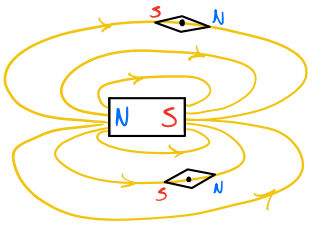
$\Rightarrow$ impossibile creare il monopolo! $\Rightarrow$ $\Phi_{S\,(chiusa)}(\vec{B}) = 0$



Tutto ciò che entra esce!

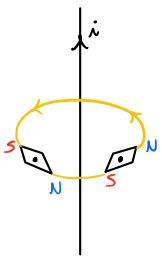


dipolo magnetico



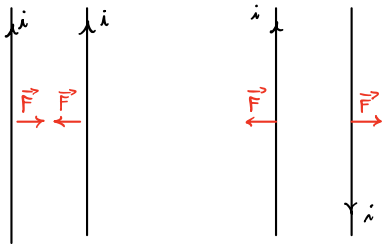
Si osserva un momento torcente

Si osserva che:



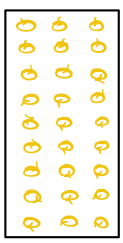
Il dipolo si orienta intorno al filo

$\Rightarrow$ il filo genera un campo magnetico



$\Rightarrow$ tutti i fenomeni magnetici possono essere interpretati in termini di moto di cariche

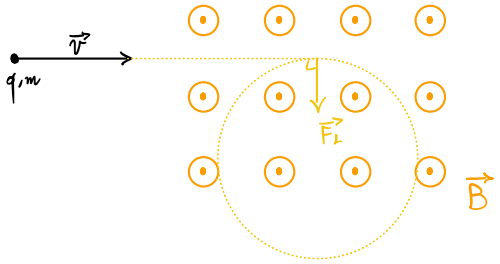
Perché non si può ottenere il dipolo?



In una calamita ho tante spire di corrente date dal movimento degli elettroni attorno agli atomi.

Ogni spira corrisponde a un dipolo magnetico, nel caso della magnetite tutti i dipoli sono allineati e ciò mi dà un momento di dipolo complessivo. Rompendo il materiale, ottengo sempre un dipolo magnetico

INDUZIONE MAGNETICA - $\vec{F}$ DI LORENTZ



$\boxed{\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}}$ Forza di Lorentz

Non fa variare il modulo della velocità, induce solo un'accelerazione normale

$\Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}_L}{m} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$

$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{u}_t$, $\frac{dv}{dt} = 0$

$\vec{a}_n = \frac{v^2}{r}\vec{u}_n$, r = raggio di curvatura

oss. $\vec{B}$ = vettore induzione magnetica, legato al campo magnetico generato da fili percorsi da corrente

$|\vec{F}_L| = qvB \Rightarrow B = \frac{F_L}{qv}$ $\quad \left[\frac{N}{C\frac{m}{s}}\right] = \left[\frac{N}{Am}\right] = [T]$ tesla $\quad T = 10^4$ G (gauss)

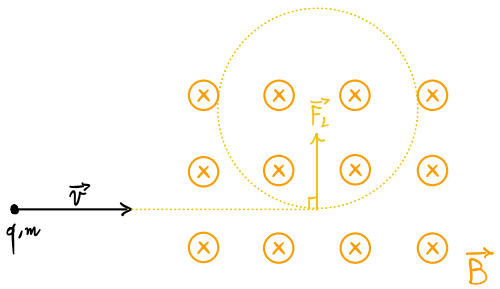
$\Rightarrow \boxed{\vec{F} = \vec{F}_{el} + \vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})}$ Forza totale ($\vec{B} + \vec{E}$)

oss. $\vec{F}_L$ non compie lavoro! $\quad \mathcal{L}_{F_L} = \int \vec{F}_L \cdot d\vec{l} = \int \vec{F}_L \cdot \vec{v}\, dt = 0$ ($\vec{F}_L \perp \vec{v}$)

oss. $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$, $\vec{v}$ è una quantità relativa

$\Rightarrow \vec{E}$ e $\vec{B}$ sono relativi!

- Consideriamo:

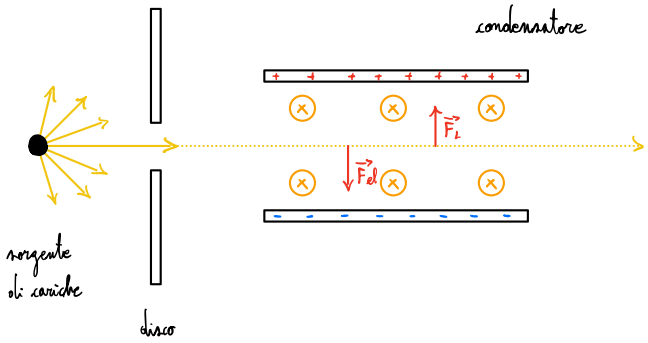


$a_c = \frac{F_L}{m} = \frac{qvB}{m}$

$a_c = \frac{v^2}{r}$ (raggio)

$\Rightarrow \boxed{r = \frac{vm}{qB}}$

Selettore di Velocità

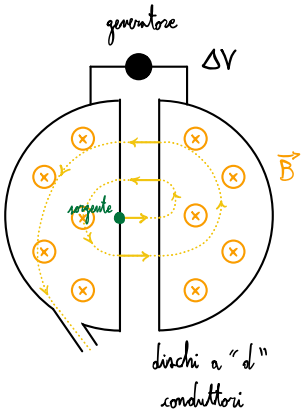


Solo le particelle con una determinata velocità possono senza alterare il loro moto

$\Rightarrow \vec{F}_{tot} = 0 \quad \Rightarrow qvB = qE$

$$v = \frac{E}{B}$$

CICLOTRONE 1932



Ogni volta che passo per la parte centrale il campo deve essere opposto, in modo da accelerare le cariche

$\Rightarrow$ A giro, il contributo all'aumento dell'energia cinetica è $2q\Delta V$

$\Rightarrow n q \Delta V = \Delta E_K = \frac{1}{2} m v_n^2$

- $R = \frac{mv}{qB} \Rightarrow \omega = \frac{v}{R} = \frac{qB}{m}$ non dipende da v! $\Rightarrow$ $\boxed{\omega_c = \frac{qB}{m}}$ Pulsazione di ciclotrone

  ricavato prima

$\Rightarrow$ $\boxed{\nu_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{qB}{2\pi m}}$ Frequenza di ciclotrone

$\Rightarrow T_c = \frac{1}{\nu_c} = \frac{2\pi m}{qB}$

oss. T_c è indipendente dal raggio e dalla velocità

$\Rightarrow$ posso calcolare quando il mio generatore deve "invertire" le cariche, poiché ogni $\frac{T_c}{2}$ la carica passa per la parte vuota

$\Rightarrow V(t) = V_0 \cos(\omega_c t)$